CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Une courbe algébrique du plan est-elle compacte ?

## Énoncé

La partie $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2(x-1)(x-3) + y^2(y^2-4) = 0\}$ est-elle compacte ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- En dimension finie : compact $\iff$ fermé borné.

**Ce qu'on te demande.** Fermée (image réciproque de $\{0\}$) ; bornée par une estimation de $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

## Corrigé

### 1. E est fermée

$f(x,y) = x^2(x-1)(x-3) + y^2(y^2-4)$ est polynomiale, donc continue, et $\{0\}$ est fermé : $E = f^{-1}(\{0\})$ est fermée.

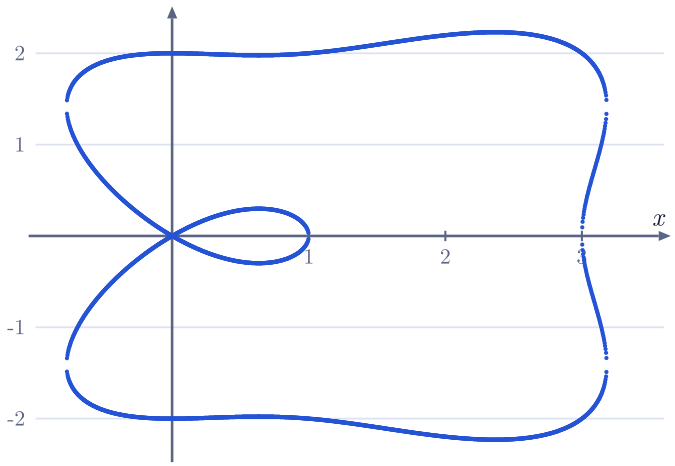
### 2. E est bornée

En développant, $(x,y) \in E \iff x^4 + y^4 = 4x^3 - 3x^2 + 4y^2$. Avec $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$, $|x| \leqslant \rho$, $|y| \leqslant \rho$ et $(x^2+y^2)^2 \leqslant 2(x^4+y^4)$ :

$$\rho^4 \leqslant 2(4x^3 - 3x^2 + 4y^2) \leqslant 2(4\rho^3 + 4\rho^2)$$

$$= 8\rho^3 + 8\rho^2.$$

Si $\rho \geqslant 1$, $\rho^2 \leqslant \rho^3$, donc $\rho^4 \leqslant 16\rho^3$ et $\rho \leqslant 16$. Ainsi $\rho \leqslant 16$ sur $E$ : $E$ est bornée.




La courbe $E$ tracée point par point (pour chaque $x$, on résout $y^4 - 4y^2 + x^2(x-1)(x-3) = 0$ en $y^2$). Elle est bornée : c'est une partie fermée bornée du plan.

$E$ est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^2$ (dimension finie) : $E$ est compacte.

**Le piège**

Vouloir tracer la courbe exactement pour montrer qu'elle est bornée : une majoration grossière de $\rho$ suffit.

**La méthode**

Partie de $\mathbb{R}^n$ définie par une équation polynomiale : fermée par continuité ; bornée en comparant les termes de plus haut degré.

## Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** $K$ est compact si toute suite de $K$ a une sous-suite qui converge dans $K$ (Bolzano-Weierstrass). L'image d'un compact par une application continue est compacte ; un produit de compacts est compact. En dimension finie, les compacts sont exactement les fermés bornés.